

Quiz 10: Aplicaciones CRTBP y Formalismo Lagrangiano

Mecánica Celeste

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada enunciado. Las expresiones matemáticas han sido tipografiadas correctamente a partir del documento original para garantizar legibilidad y compilación. **Este cuestionario no incluye soluciones.** Marque o encierre en un círculo la opción que considere correcta, o complete las tabillas según corresponda.

1. En la deducción de las ecuaciones de Lagrange, ¿a qué equivale el siguiente término:

$$\dot{\mathbf{p}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j}?$$

- A. $\frac{d}{dt} \left(m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \right)$
- B. $m_i \ddot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j}$
- C. $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right)$
- D. $\frac{\partial T}{\partial q_j}$

2. El radio de Roche es:

- A. El radio de una esfera cuyo volumen es igual al volumen contenido dentro de la superficie de cero velocidad correspondiente a la constante de Jacobi para L1 alrededor de uno de los cuerpos.
- B. El radio de la esfera de Hill que rodea el cuerpo secundario en un sistema CRTBP y dentro del cual las partículas de prueba tienden a caer hacia esa partícula.
- C. El radio más grande que debe tener una estrella para que su esfera de Hill sea mayor que el lóbulo de Roche que la rodea.
- D. El radio de una esfera dentro de la cual una pequeña luna se destruye por efecto de las mareas gravitacionales del planeta.

3. La regla de cancelación de puntos establece que:

A. $\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial \dot{q}_k} = 0$

- B. $\frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial q_j} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \right)$
- C. $\sum_i m_i \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} = g_{jk}$
- D. $\frac{\partial}{\partial q_j} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} \right) = \frac{\partial}{\partial q_k} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \right)$
4. ¿A qué distancia está el punto de Lagrange L1 del sistema Sol-Tierra?
- $\sim 1,5$ millones de km
 - $\sim 150,000$ km
 - ~ 15 millones de km
 - $\sim 0,001$ au
5. La fuerza generalizada asociada a la j -ésima variable generalizada es:
- $Q_j = \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j}$
 - $Q_j = \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial \dot{q}_j}$
 - $Q_j = -\frac{\partial V}{\partial q_j}$
 - $Q_j = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right)$
6. ¿Qué es una restricción holonómica?
- Una restricción que puede escribirse como una condición de igualdad con las coordenadas del sistema.
 - Una restricción que se escribe como una desigualdad que cumplen las coordenadas del sistema.
 - Una restricción que solo aplica sobre la energía del sistema (del griego *holos* que significa energía).
 - Una restricción que permite aumentar el número de grados de libertad de un sistema para facilitar la solución.
7. Es bien sabido que entre los anillos de Saturno se encuentran lunas del planeta. Sin embargo, los anillos se encuentran todos a una distancia menor que el límite de Roche. ¿Cómo es posible que hayan entonces lunas enteras?
- La densidad de las lunas que están entre los anillos es seguramente mayor que la del cuerpo o cuerpos que lo formaron.
 - Las lunas que hay entre los anillos giran muy rápido y eso les permite sobrevivir a la gravedad del planeta.
 - Las lunas que están entre los anillos no son sólidas, están hechas exclusivamente de grumos de polvo capturado de los anillos.
 - La densidad de Saturno era mucho más alta cuando se formaron los anillos que en el tiempo presente.

8. En la deducción de las ecuaciones de Lagrange, el término mostrado en la imagen original es igual a: (*Ver material de clase*)

A. $\frac{d}{dt} \left(m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \right)$

B. $m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \right)$

C. $\frac{\partial}{\partial q_j} \left(\frac{1}{2} m_i \dot{\mathbf{r}}_i^2 \right)$

D. $\mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j}$

9. La función Lagrangiana del péndulo simple, con q el ángulo medido respecto al punto de oscilación de la cuerda, eje y hacia arriba y origen en ese punto, es:

A. $L = \frac{1}{2} m l^2 \dot{q}^2 + m g l \cos q$

B. $L = \frac{1}{2} m l^2 \dot{q}^2 - m g l \cos q$

C. $L = -\frac{1}{2} m l^2 \dot{q}^2 + m g q$

D. $L = -\frac{1}{2} m u^2 + m g q^2$

10. Ordene los pasos para la deducción del formalismo Lagrangiano marcando con una “X” la casilla correspondiente a cada paso (1 a 6):

Paso	1	2	3	4	5	6
Identificación del número de grados de libertad	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Elección de las variables generalizadas independientes	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Deducción de la función de energía cinética e identificación de si las fuerzas generalizadas son derivables de un potencial	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Definición de las transformaciones de variables generalizadas a coordenadas y de las fuerzas generalizadas	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Deducción de la función Lagrangiana	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Deducción de las ecuaciones de movimiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐

11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las órbitas “alrededor” de los puntos de Lagrange es cierta?

- A. Las órbitas periódicas alrededor de los puntos L1 y L2 se llaman órbitas halo y no tienen centro en los puntos.
- B. No todas las órbitas alrededor de los puntos de Lagrange son periódicas.
- C. Las órbitas alrededor de los puntos L1, L2 y L3 son típicamente inestables.
- D. Todas las afirmaciones son ciertas.

12. Un péndulo cilíndrico está formado por una partícula que puede oscilar alrededor de la vertical pero sin la restricción de estar en un plano. ¿Cuántos grados de libertad tiene este sistema?
- A. 3
B. 1
C. 2
D. 4
13. Son ventajas del formalismo Lagrangiano frente al formalismo newtoniano. Marque “**Esto es cierto**” o “**Esto no es correcto**” para cada afirmación:

Afirmación	Cierto	No correcto
El formalismo lagrangiano tiene ecuaciones escalares (como el principio de Lagrange) en lugar de ecuaciones vectoriales (como la segunda ley de Newton).	☐	☐
El formalismo lagrangiano se puede aplicar a otras áreas distintas de la mecánica (cuántica, relatividad general, óptica, electromagnetismo).	☐	☐
El formalismo lagrangiano es un formalismo que se realiza en espacios que tienen siempre menos dimensiones.	☐	☐
El formalismo lagrangiano produce ecuaciones de movimiento completamente nuevas y distintas de las ecuaciones que se obtienen con el formalismo newtoniano.	☐	☐
En el formalismo lagrangiano no es necesario conocer o modelar todas las fuerzas que actúan en las partículas del sistema.	☐	☐
El formalismo lagrangiano permite describir fenómenos mecánicos completamente desconocidos e imposibles de describir con ningún otro formalismo.	☐	☐

14. El principio de d'Alembert-Lagrange se escribe matemáticamente como:
- A. $\sum_i (\mathbf{F}_i - \dot{\mathbf{p}}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$
 B. $\sum_i (\mathbf{F}_i + \dot{\mathbf{p}}_i) \cdot d\mathbf{r}_i = 0$
 C. $\delta \int_{t_1}^{t_2} L dt = 0$
 D. $\sum_i (\mathbf{F}_i - m_i \ddot{\mathbf{r}}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$
15. En la imagen se muestra el Lagrangiano del péndulo elástico. ¿Cuál de los siguientes corresponde a la cantidad $\frac{\partial L}{\partial q_2}$?

$$L = -\frac{1}{2}m[(L + q_2)^2\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2] + W(L + q_2)\cos q_1 - \frac{1}{2}kq_2^2$$

- A. $-kq_2$
 B. $m(L + q_2)\dot{q}_1^2 + W\cos q_1 - kq_2$
 C. $m\dot{q}_1^2 + W\cos q_1 - kq_2$

D. $-m(L + q_2)\dot{q}_1^2 + W \cos q_1 - kq_2$

Fin del Quiz 10. Documento generado sin soluciones para fines de estudio y evaluación.